



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
EDUARDO GAGEIRO

Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Programação e Sistema de Informação

Módulo 18 – Ferramenta de Animação Gráfica

Animação de ambiente e Personagem

<https://youtu.be/93E9mltYj8k>

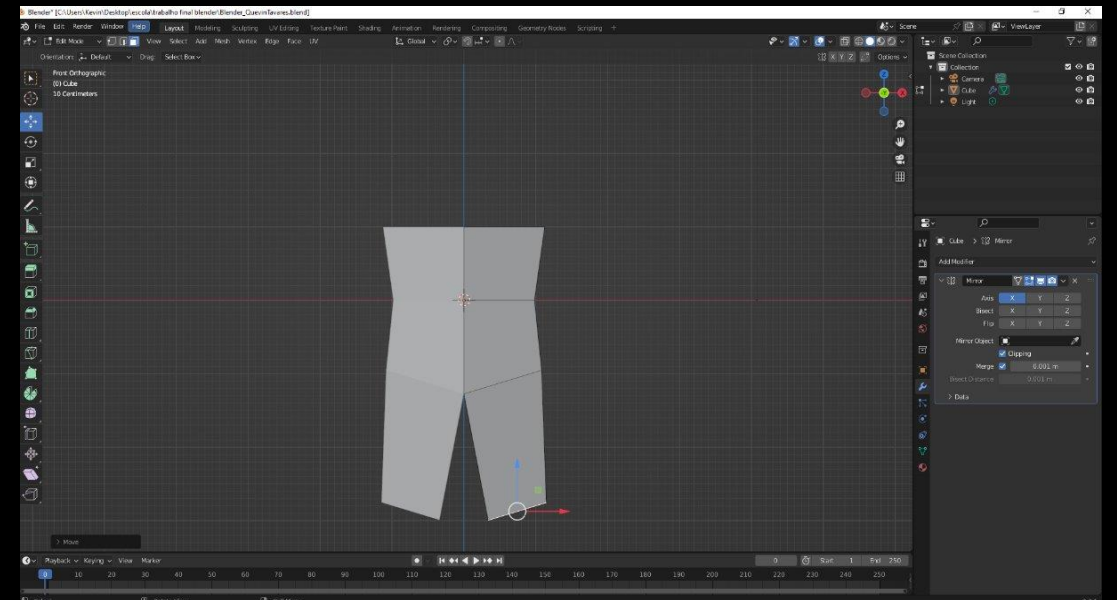
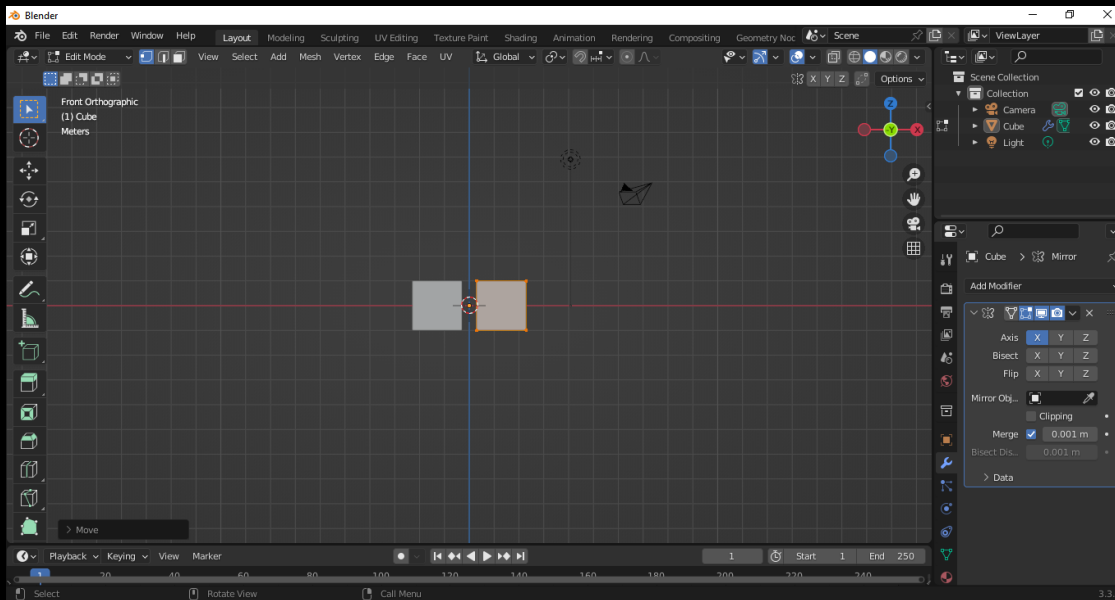
Índice dos passos

- Primeiro passo – Modelagem
 - Início - Pág 3 // Fim - Pág 5
- Segundo passo - Criação de ossos e pesos
 - Pág 6
- Terceiro passo - Animação
 - Pág 7
- Quarto passo – Textura da bola
 - Pág 8
- Quinto passo - Criação da relva
 - Pág 9
- Sexto passo - Árvores
 - Início - Pág 10 // Fim - Pág 13
- Sétimo passo – Vento e Turbulência
 - Pág 13
- Oitavo passo - Criação de Pedras
 - Pág 14
- Nono passo - Criação do céu
 - Pág 15
- Décimo passo – Movimentação da Câmara
 - Pág 16
- Décimo primeiro-passo – Áudio e Renderização
 - Pág 17

Primeiro passo pt. I

Modelagem do homem "naked man"

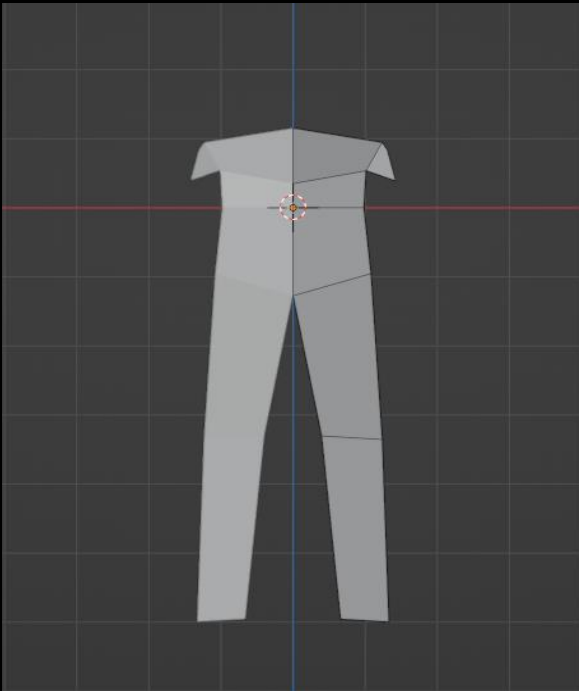
- Usei o modificador "Mirror" para dividir o cubo em 2 e modelarei.



Primeiro passo pt. II

Modelagem do homem "naked man"

- Modelagem do personagem



Primeiro passo pt. III

Modelagem do homem "naked man"

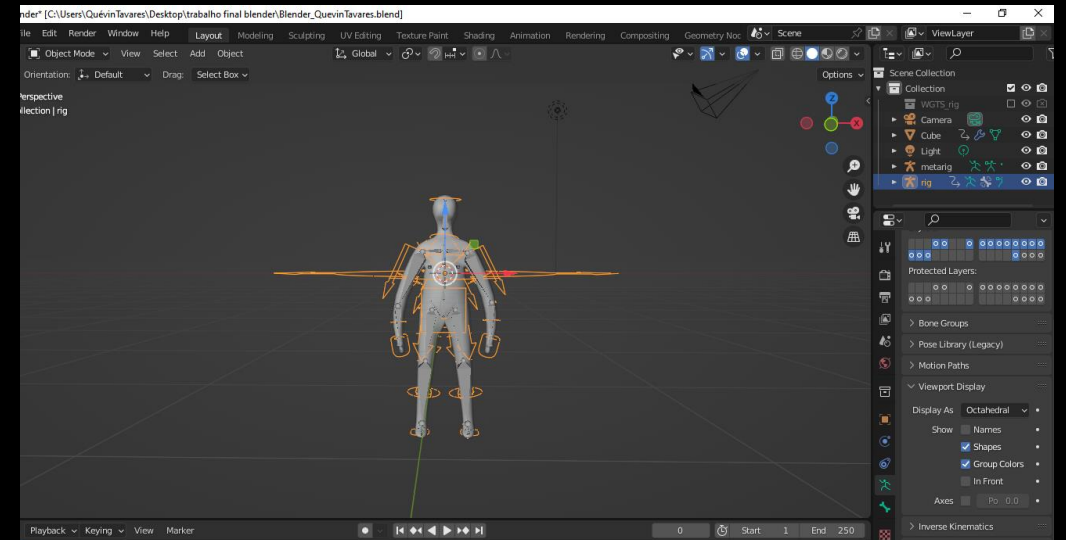
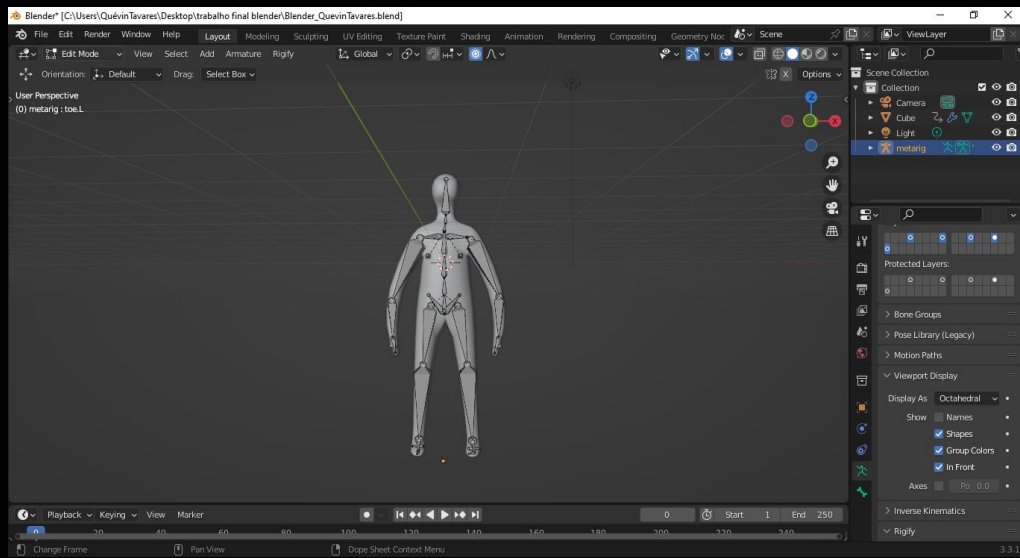
- Modelagem do personagem e também apliquei smoothness com o modificador Subdivision Surface e a opção Shade Smooth.



Segundo passo

Criação de ossos e pesos

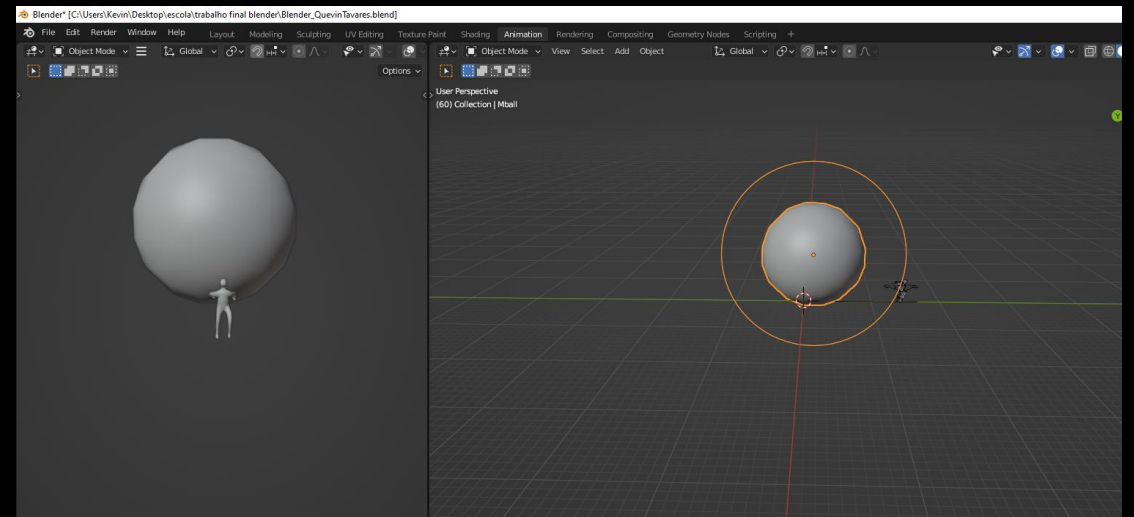
- Com o Add-on Rigify, criei um esqueleto humano e alinhei ao meu personagem
- Depois com o mesmo Add-on cliquei em Generate Rig e logo em seguida defini os pesos automaticos, assim criando pesos automaticos.



Terceiro passo

Animação de corrida do "naked man" e animação da bola

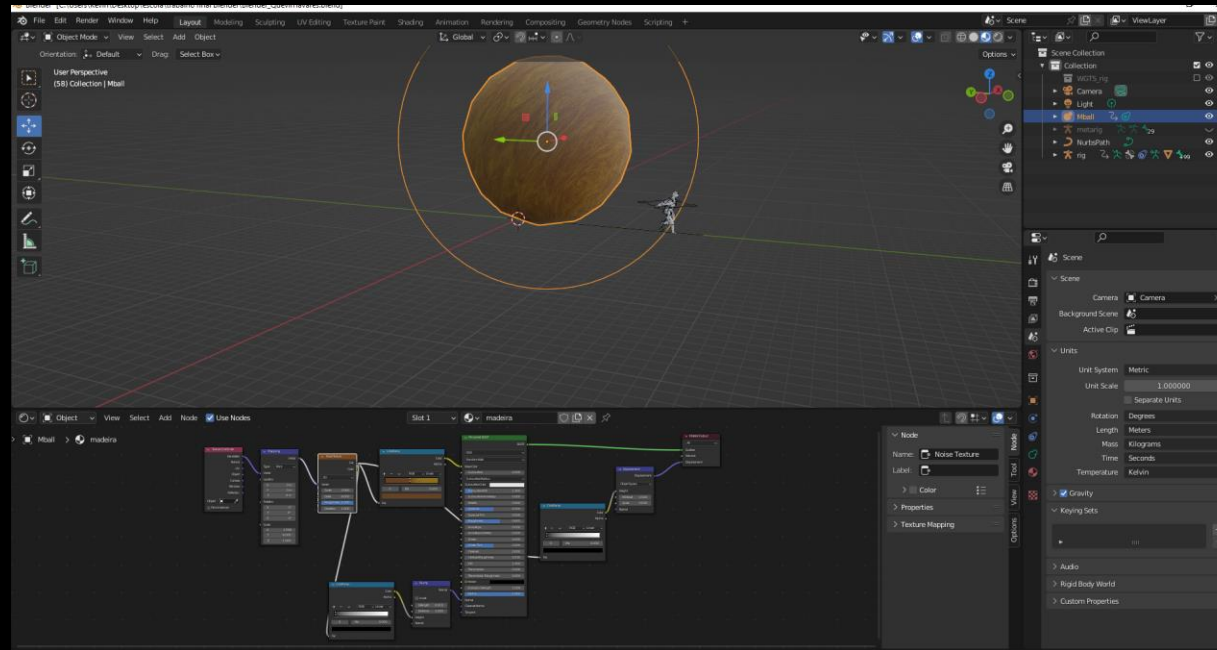
- Fiz o uso das keyframes de "Whole Character" e fiz assim uma animação de corrida com o meu personagem
- Em seguida criei uma metaball e animei-a com keyframes de rotação e localização.
- Também criei um path e coloquei o "naked man" para seguir em linha reta até o final da linha



Quarto passo

Textura da bola

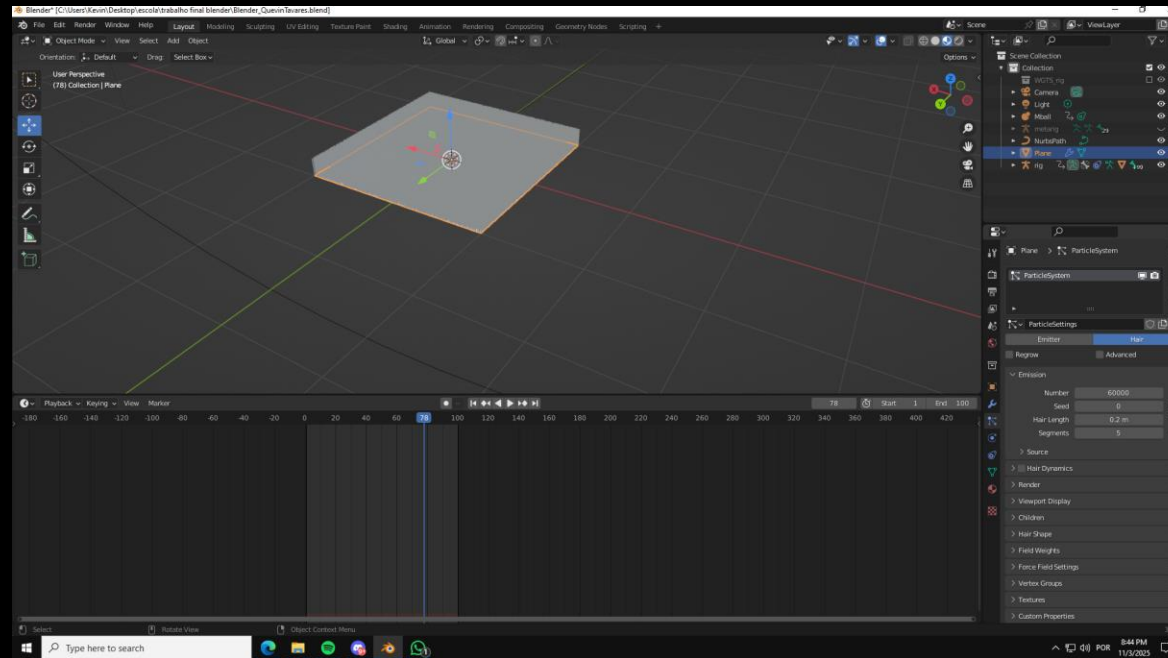
- No shader editor utilizei algumas imagens para fazer a textura da bola, que decidi fazer de madeira



Quinto passo

Criação do plano e relva

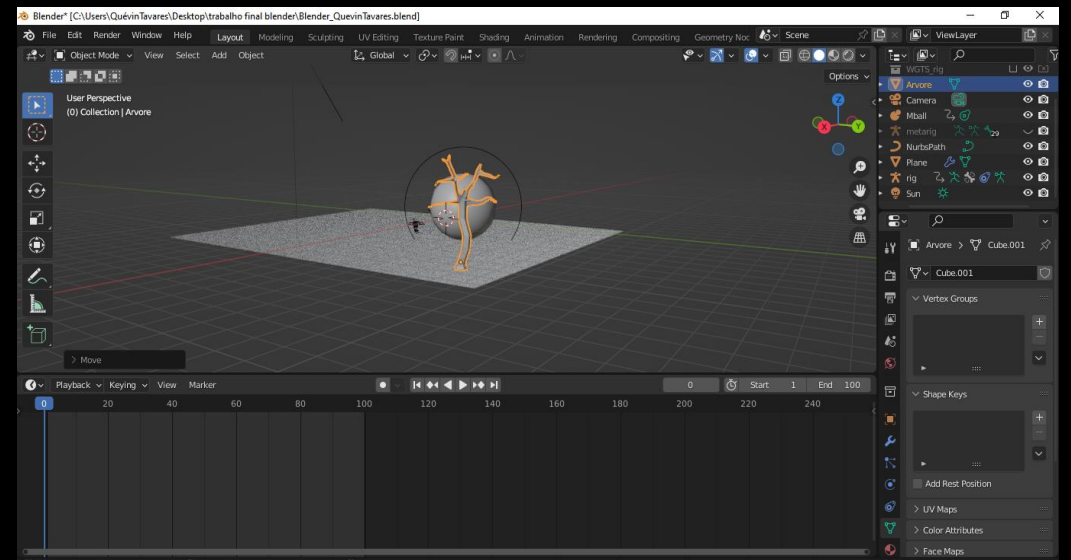
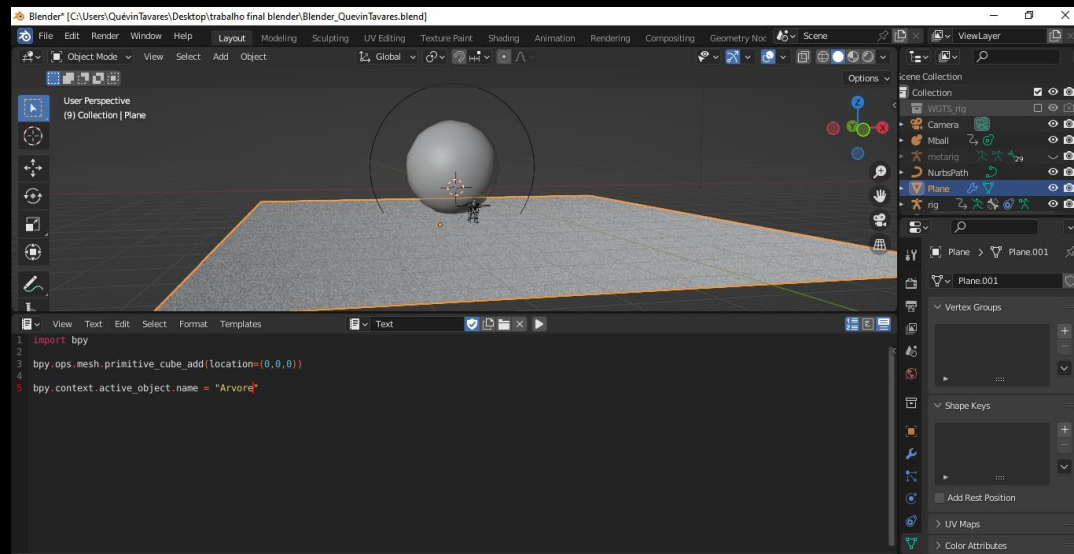
- Criei uma mesh "Plane" e ativei nas opções de partículas a opção "hair". Também coloquei cor com texture properties



Sexto passo

Criação de árvores

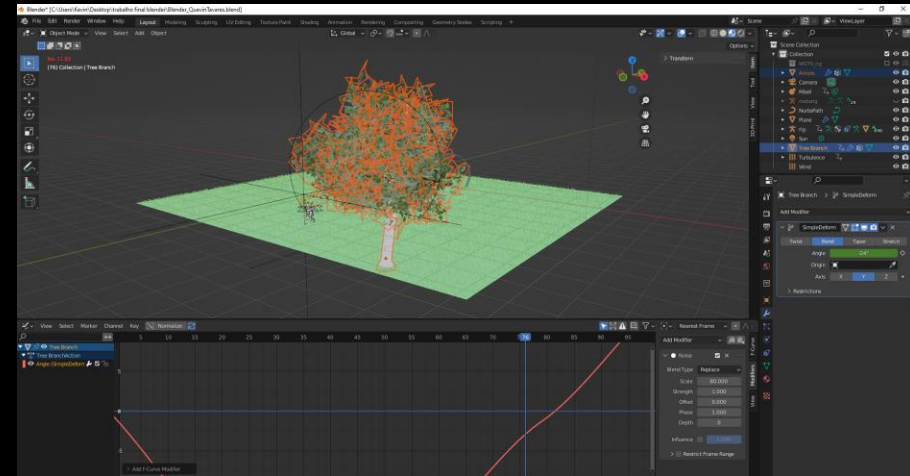
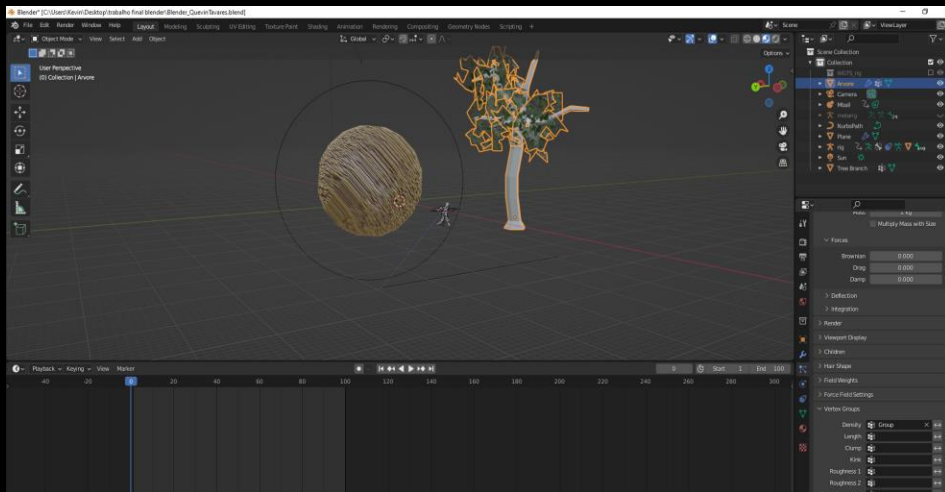
- Com a utilização de scripts em python criei um cubo, que vou remodelar para fazer a arvore (esqueci de tirar mais prints aqui)
- Também criei um sol



Sexto passo pt. II

Adição de folhas nas árvores

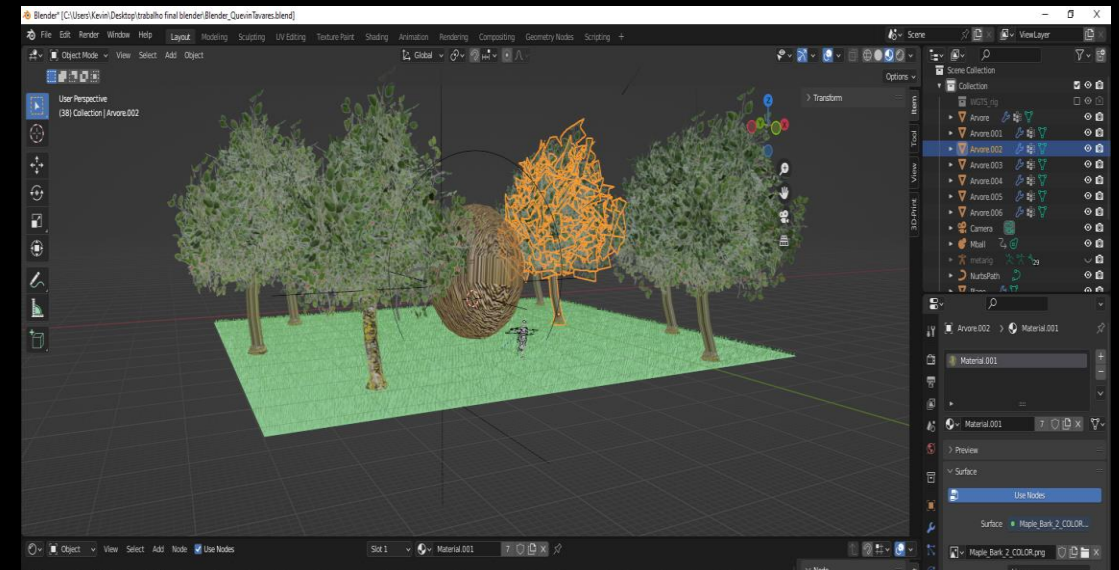
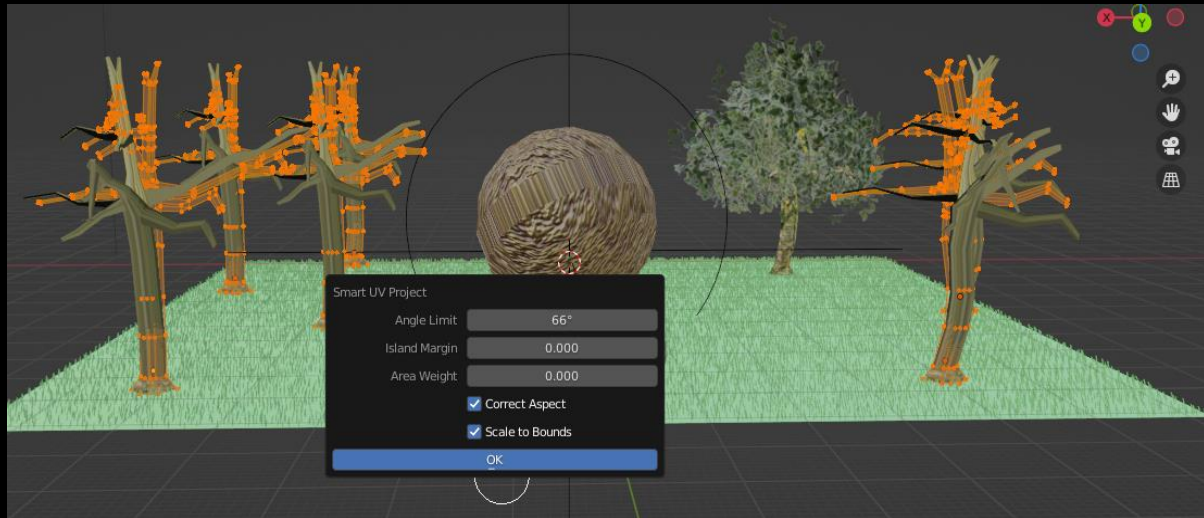
- Adiciono a imagem como plano e uso vertex groups com a seleção dos vertices e em particulas "hair" para adicionar as plantas(que tenho a base em jpg) e clico em assign
- Utilizo Randomize scale, Density e Scale para modificar um pouco as plantas(tamanho, lugar, espaço ocupado)
- Modifico também no shader editor
- Com o modificador simple deform, no graph editor mofico a árvore para mexer como se estivesse sobre efeito de vento



Sexto passo pt. III

Textura nos troncos das árvores

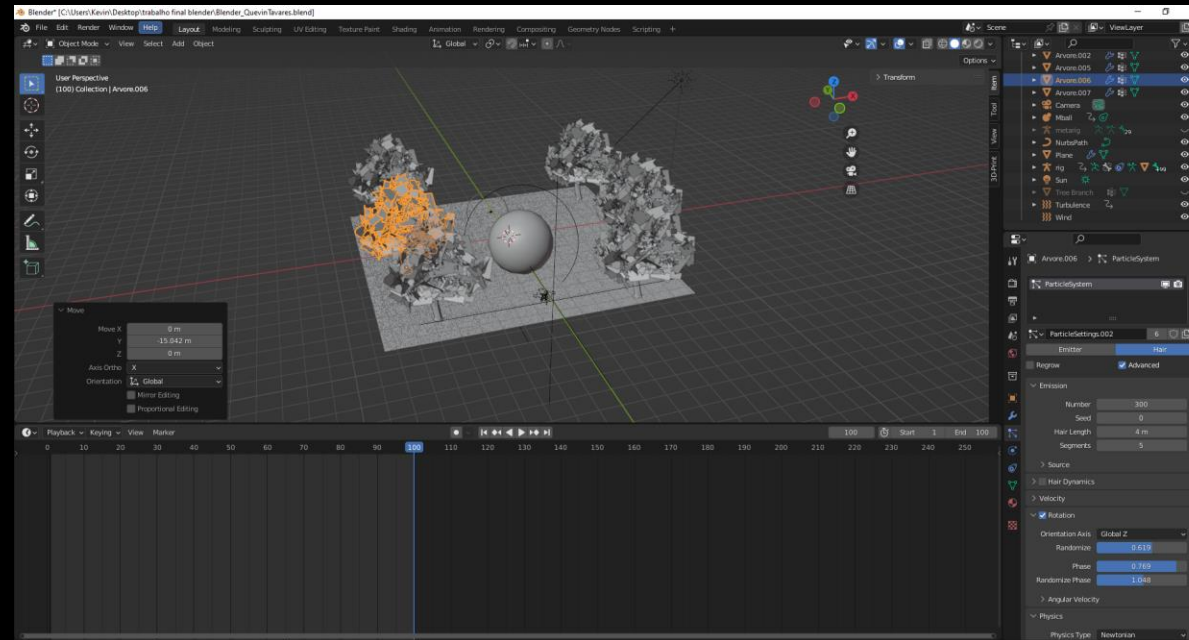
- Com o uso do shader editor modifico a textura do tronco e também duplico em várias árvores



Sétimo passo

Adiciono vento e turbulência

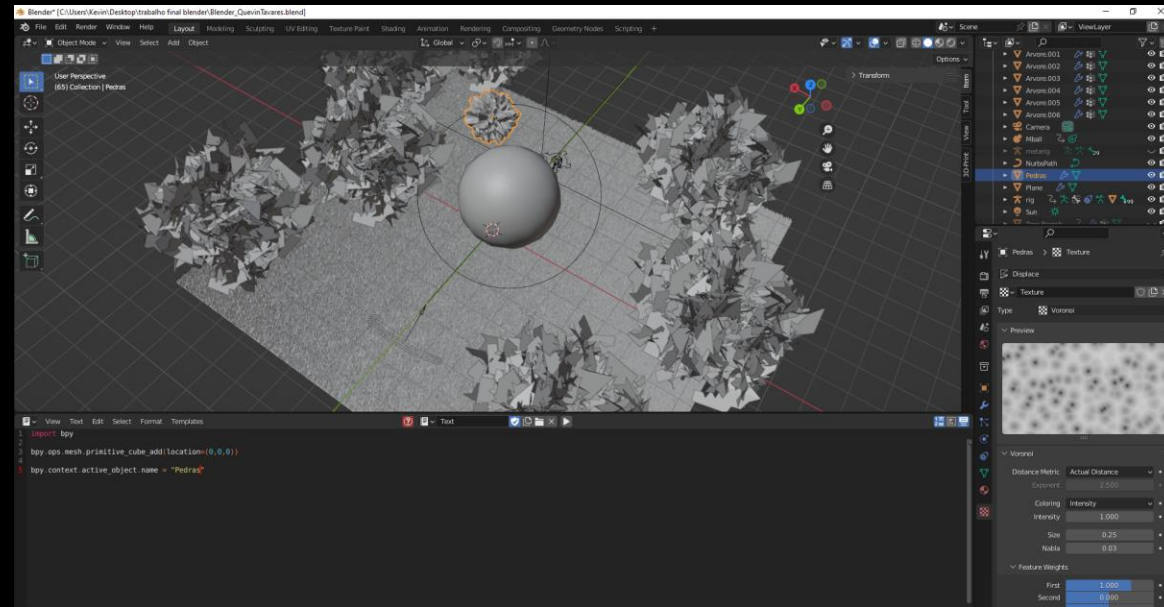
- Adiciono os forcefields vento e o turbulência(com keyframe do inicio ao final da cena) para criar um efeito de relva a mover com o vento



Oitavo passo

Criação de Pedras

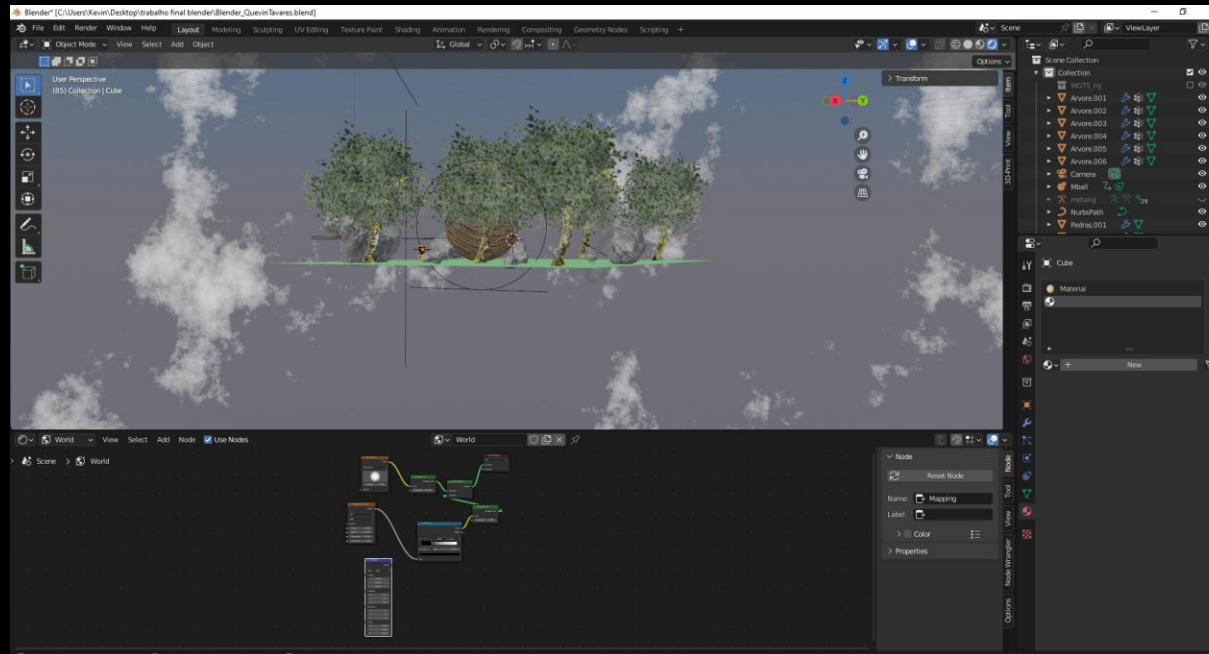
- Com a utilização de um script em python criei um cubo chamado pedras
- Dentro do Texture properties escolhi o tipo "Voronoi" e mudei a intensidade e o scale para ficar liso que nem uma pedra
- No shader editor modifiquei as texturas com imagens para ficarem parecidas com pedras na vida real (esqueci de tirar mais prints)



Nono passo

Criação de um céu

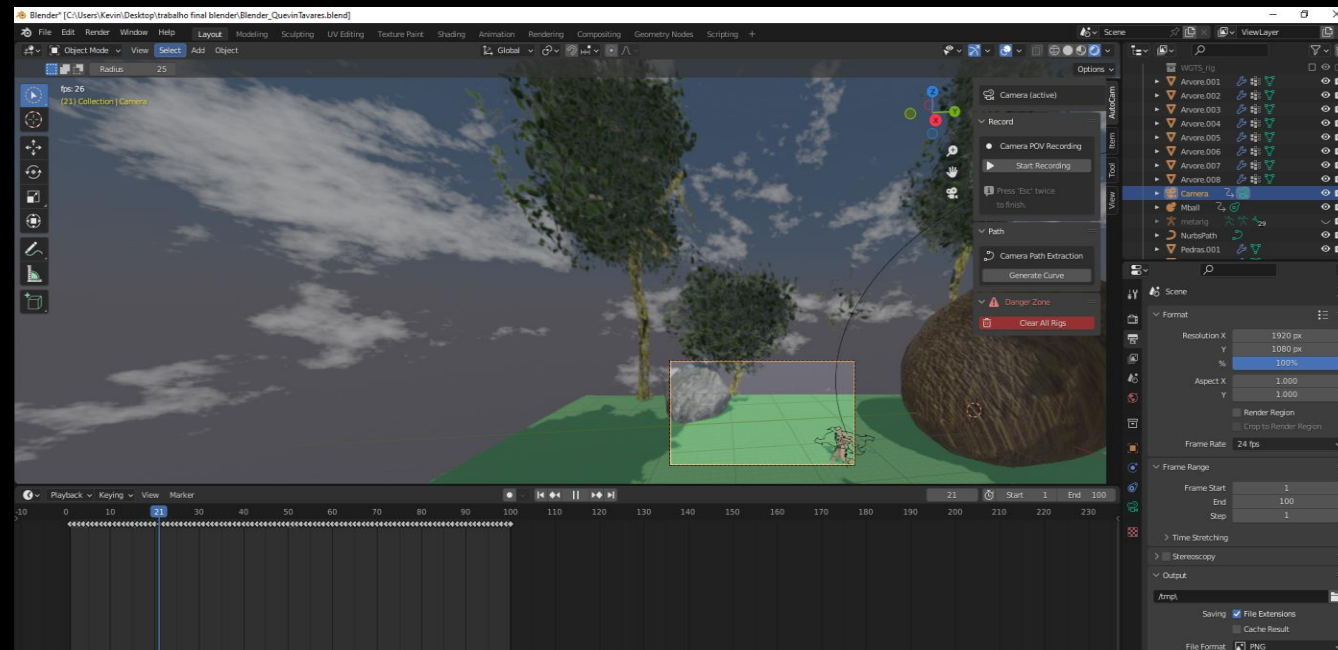
- No shader editor troquei para World e adicionei uma "sky texture" e modifiquei até chegar a esse resultado



Décimo passo

Movimentação da Câmera

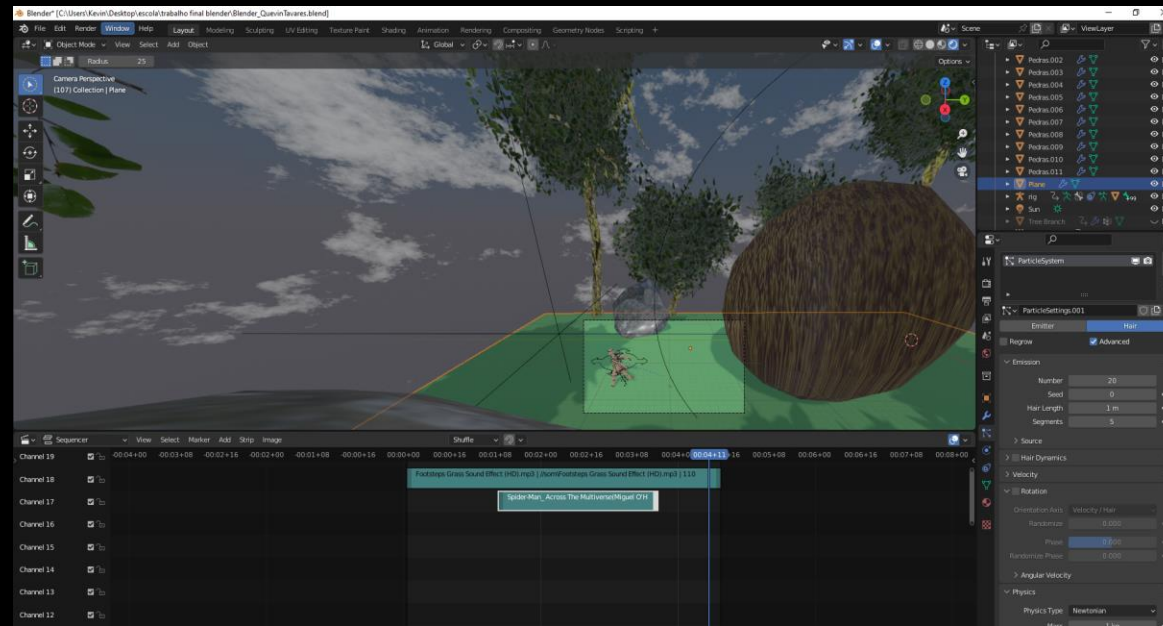
- Com a utilização do Add-on autocam, fiz a inserção de keyframes e movimentos personalizados na câmera ao longo da timeline.



Décimo-primeiro passo

Áudio e Renderização

- No video encoder coloquei o audio de passos
- Em seguida renderizei em formato de video FFMPEG MP4, com áudio



Desafios Encontrados

Para mim, o trabalho todo foi um desafio. Mas a parte mesmo que tive dificuldade foi na parte de animação da corrida, pois não sabia as posições, mas depois de uma leve pesquisa consegui, a parte de texturas também foi desafiante!

Fim

Obrigado pela atenção!